

미 국방부(DoD) 및 나토(NATO) 무인기(UAS) 분류 기준 보고서

1. 개요

- 목적: 미국 국방부 및 북대서양조약기구의 군사용 무인항공기시스템 분류 체계를 정리하여 군사적 상호 운용성 이해 도모
- 특징: 미국은 제원(중량·고도·속도) 기반 분류 체계, 나토는 임무 범위 및 운용 부대 단위 기반 분류 체계 채택

2. 기관별 세부 분류 기준

가. 미국 국방부 분류 기준 (DoD Groups)

구분	최대이륙중량 (MTOW)	운용 고도 (Altitude)	비행 속도 (Speed)	대표 기종
Group 1	9 kg 이하	365 m AGL 미만	100 kn 미만	RQ-11, Black Hornet
Group 2	9 ~ 25 kg	1,066 m AGL 미만	250 kn 미만	ScanEagle
Group 3	600 kg 미만	5,486 m MSL 미만	250 kn 미만	RQ-7 Shadow
Group 4	600 kg 초과	5,486 m MSL 미만	제한 없음	MQ-8B Fire Scout
Group 5	600 kg 초과	5,486 m MSL 이상	제한 없음	MQ-9 Reaper

나. 북대서양조약기구 분류 기준 (NATO Classes)

구분	세부 분류	최대이륙중량 (MTOW)	주요 운용 제대 및 임무	대표 기종
Class I (소형)	Micro	2 kg 미만	분대급 / 초근접 전술 정찰	Black Hornet
	Mini	2 ~ 15 kg	소대·중대급 / 전술 정찰	RQ-11 Raven
	Small	15 ~ 150 kg	대대·연대급 / 국지 전술 정찰	ScanEagle
Class II (전술)	Tactical	150 ~ 600 kg	사단·군단급 / 광역 정찰 및 타격	Watchkeeper, RQ-7
Class III (전략)	MALE	600 kg 초과	중고도 장기체공 / 전략 정찰·타격	MQ-9 Reaper
	HALE	600 kg 초과	고고도 장기체공 / 극장급 정찰	RQ-4 Global Hawk

3. 결론 및 상호 연동성

- 미국의 Group 1~2 는 나토 Class I, Group 3~4 는 Class II, Group 5 는 Class III 와 상호 대응됩니다.
- 연합 작전 시 본 분류 기준을 바탕으로 드론의 전술 통제권 및 공역 분할 임무가 조율됩니다.